Pertemuan 1

KONSEP DASAR DAN SEJARAH PERKEMBANGAN SISTEM OPERASI

 Copyright © September 2026

Penjelasan Mata Kuliah

Mata Kuliah Sistem Operasi merupakan mata kuliah Project Based Learning (PBL) dimana hasil akhirnya berupa menyelesaikan Project Web Server Berbasis Linux (Ubuntu/CentOs).

Pertemuan 1-7	Teori
Pertemuan 8	Reminder Proyek Akhir Mata Kuliah
Pertemuan 9-12	Praktek Web Server Berbasis Sistem Operasi Linux
Pertemuan 13-15	Presentasi Hasil Project
Pertemuan 16	Input Nilai Hasil Project

Copyright © September 2026

Penjelasan Mata Kuliah

1. Kelompok sudah ditentukan pada minggu ke-1. Jumlah orang dalam satu kelompok disesuaikan dengan jumlah mahasiswa di kelas. (Max. 3 Mahasiswa)
2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah Project Based Learning dimana tidak ada pelaksanaan UTS/UAS.
3. Tugas Projek yaitu membuat Web Server Berbasis Sistem Operasi Linux di Virtual Machine/Virtual Box dan dibuat dalam bentuk video pembelajaran dengan ketentuan max. 10 Menit serta telah diupload di laman Youtube. Link Youtube dikirimkan ke https://s.id/SOUBSI
4. Penjelasan Tugas Studi dirincikan pada RTM

Copyright © September 2026

MATERI PERTEMUAN 1

- Konsep Dasar Sistem Operasi
- Peran Sistem Operasi dalam Sistem Komputer
- Kategori dan Jenis-Jenis Sistem Operasi
- Sejarah Perkembangan Sistem Operasi

Copyright © September 2026

1. Konsep Dasar Sistem Operasi

Definisi Sistem Operasi

1. Sistem operasi adalah sebuah program yang bertindak sebagai perantara antara pemakai komputer (*user*) dengan komputer (perangkat keras).

2. Sistem operasi (OS) adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk program aplikasi. Sistem operasi bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer, memungkinkan aplikasi berjalan dengan lancar dan efisien.

Copyright © September 2026

Fungsi dan Peran Sistem Operasi

Manajemen Proses

1. Pembuatan dan Terminasi Proses: Sistem operasi bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengakhiri proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi.
2. Penjadwalan Proses: Sistem operasi menentukan urutan eksekusi proses berdasarkan algoritma penjadwalan, seperti Round Robin atau Priority Scheduling.
3. Sinkronisasi dan Komunikasi Antar Proses: Sistem operasi menyediakan mekanisme untuk proses berkomunikasi dan berkolaborasi, seperti melalui semaphore dan message passing.

Copyright © September 2026

Fungsi dan Peran Sistem Operasi

Manajemen Memori

1. Alokasi Memori: Sistem operasi mengalokasikan memori ke proses yang sedang berjalan dan mengelola penggunaan memori fisik dan virtual.
2. Paging dan Segmentation: Teknik-teknik yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengelola memori, memungkinkan program yang lebih besar dari memori fisik untuk dijalankan.
3. Virtual Memory: Sistem operasi menggunakan ruang penyimpanan sekunder (seperti disk) untuk memperluas kapasitas memori fisik secara efisien.

Copyright © September 2026

Fungsi dan Peran Sistem Operasi

Manajemen Sistem File

1. Sistem File: Sistem operasi mengatur penyimpanan data dalam bentuk file dan direktori, menyediakan antarmuka untuk operasi seperti membaca, menulis, dan menghapus file.
2. Kontrol Akses: Sistem operasi mengatur siapa yang dapat mengakses file dan bagaimana mereka dapat mengaksesnya melalui mekanisme izin dan kontrol akses.

Copyright © September 2026

Fungsi dan Peran Sistem Operasi

Manajemen I/O (Input/Output)

1. Driver Perangkat: Sistem operasi menyediakan driver untuk perangkat keras I/O, yang mengabstraksi perincian perangkat keras dan menyediakan antarmuka yang seragam untuk perangkat lunak.
2. Penjadwalan I/O: Sistem operasi mengatur urutan operasi I/O untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja

Copyright © September 2026

Fungsi dan Peran Sistem Operasi

Manajemen Keamanan dan Proteksi

1. Keamanan Sistem: Sistem operasi melindungi data dan sumber daya sistem dari akses yang tidak sah melalui mekanisme seperti autentikasi, otorisasi, dan enkripsi.
2. Proteksi Proses: Sistem operasi memastikan bahwa proses yang berjalan tidak dapat mengganggu atau mengakses memori proses lain tanpa izin.

Copyright © September 2026

Fungsi **dan** Peran Sistem Operasi

Manajemen Sumber Daya

1. Alokasi Sumber Daya: Sistem operasi mengelola alokasi sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, dan perangkat I/O.
2. Pemantauan dan Optimasi: Sistem operasi memantau penggunaan sumber daya dan mengoptimalkan penggunaannya untuk meningkatkan kinerja sistem.

Copyright © September 2026

2. Peran Sistem Operasi dalam Sistem Komputer

Abstraksi dan Antarmuka Pengguna

1. Abstraksi Perangkat Keras: Sistem operasi menyembunyikan kompleksitas perangkat keras dari pengguna dan program aplikasi dengan menyediakan antarmuka yang lebih sederhana dan seragam.
2. Antarmuka Pengguna (User Interface): Sistem operasi menyediakan antarmuka untuk berinteraksi dengan pengguna, baik melalui Command-Line Interface (CLI) atau Graphical User Interface (GUI).

Copyright © September 2026

Peran Sistem Operasi dalam Sistem Komputer

Pengelolaan Kinerja dan Efisiensi

1. Optimasi Kinerja: Sistem operasi melakukan optimasi untuk meningkatkan kinerja sistem, seperti caching, buffering, dan strategi penjadwalan yang efisien.
2. Pemantauan dan Tuning Sistem: Sistem operasi memantau kinerja sistem dan memungkinkan tuning serta penyesuaian untuk menjaga kinerja yang optimal.

Copyright © September 2026

Peran Sistem Operasi dalam Sistem Komputer

Keamanan dan Stabilitas Sistem

1. Proteksi Data dan Sumber Daya: Sistem operasi memastikan bahwa data dan sumber daya sistem terlindungi dari ancaman keamanan dan kerusakan.
2. Isolasi Proses: Sistem operasi mengisolasi proses satu dengan yang lain untuk mencegah satu proses mengganggu atau mengakses data proses lain tanpa izin.

Copyright © September 2026

Peran Sistem Operasi dalam Sistem Komputer

Dukungan Jaringan dan Komunikasi

1. Sistem operasi menyediakan dukungan untuk jaringan dan komunikasi antar komputer, memungkinkan aplikasi berkomunikasi melalui jaringan lokal atau internet.
2. Protokol Jaringan: Sistem operasi mendukung berbagai protokol jaringan dan menyediakan antarmuka bagi aplikasi untuk menggunakan protokol-protokol tersebut.

Copyright © September 2026

3. Kategori dan Jenis-Jenis Sistem Operasi

Berdasarkan Penggunaan

1. Sistem Operasi Umum (General-Purpose Operating Systems)

Windows: Digunakan secara luas di komputer pribadi dan kantor.

MacOS: Digunakan pada perangkat komputer Apple seperti MacBook dan iMac.

Linux: Dapat digunakan di berbagai perangkat, dari desktop hingga server, dengan berbagai distribusi seperti Ubuntu, Fedora, dan Debian.

Copyright © September 2026

Kategori dan Jenis-Jenis Sistem Operasi

Berdasarkan Penggunaan

2. Sistem Operasi Server (Server Operating Systems)

Windows Server : Sistem operasi dari Microsoft untuk server.

Linux (Server Distributions) : Distribusi seperti CentOS, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), dan Ubuntu Server.

UNIX : Banyak digunakan di server korporat dan sistem mainframe.

Copyright © September 2026

Kategori dan Jenis-Jenis Sistem Operasi

Berdasarkan Penggunaan

3. Sistem Operasi Mobile (Mobile Operating Systems)

Android : Sistem operasi berbasis Linux untuk perangkat mobile.

iOS : Sistem operasi dari Apple untuk iPhone dan iPad.

KaiOS : Sistem operasi untuk feature phones yang berbasis Linux.

Copyright © September 2026

Kategori dan Jenis-Jenis Sistem Operasi

Berdasarkan Penggunaan

4. Sistem Operasi Embedded (Embedded Operating Systems)

FreeRTOS: Sistem operasi real-time untuk embedded systems.

Embedded Linux: Versi Linux yang dioptimalkan untuk embedded systems.

VxWorks: Sistem operasi real-time yang digunakan dalam perangkat embedded

Copyright © September 2026

Kategori dan Jenis-Jenis Sistem Operasi

Berdasarkan Penggunaan

5. Sistem Operasi Real-Time (Real-Time Operating Systems, RTOS)

QNX : RTOS yang digunakan dalam otomotif dan industri.

RTLinux : Sistem operasi real-time berbasis Linux.

VxWorks : Digunakan dalam aplikasi kritis seperti aerospace dan otomotif.

Copyright © September 2026

Kategori dan Jenis-Jenis Sistem Operasi

Berdasarkan Penggunaan

5. Sistem Operasi Jaringan (Network Operating Systems)

Cisco IOS : Sistem operasi untuk perangkat jaringan dari Cisco.

Juniper JUNOS : Sistem operasi untuk perangkat jaringan dari Juniper Networks.

MikroTik RouterOS : Sistem operasi untuk perangkat jaringan MikroTik

Copyright © September 2026

Kategori dan Jenis-Jenis Sistem Operasi

Berdasarkan Arsitektur dan Desain

1. Monolithic Systems

Linux : Kernel monolitik dengan modul yang dapat dimuat.

Windows : Kernel monolitik dengan komponen yang saling bergantung.

2. Microkernel Systems

QNX : Sistem operasi berbasis microkernel.

MINIX : Sistem operasi pendidikan yang menggunakan arsitektur microkernel

3. Hybrid Systems

Windows NT: Menggabungkan elemen dari microkernel dan monolithic kernel.

MacOS : Berdasarkan kernel XNU yang merupakan hybrid dari Mach (microkernel) dan BSD (monolithic).

Copyright © September 2026

Kategori dan Jenis-Jenis Sistem Operasi

Berdasarkan Arsitektur dan Desain

1. Monolithic Systems

Linux : Kernel monolitik dengan modul yang dapat dimuat.

Windows : Kernel monolitik dengan komponen yang saling bergantung.

2. Microkernel Systems

QNX : Sistem operasi berbasis microkernel.

MINIX : Sistem operasi pendidikan yang menggunakan arsitektur microkernel

3. Hybrid Systems

Windows NT: Menggabungkan elemen dari microkernel dan monolithic kernel.

MacOS : Berdasarkan kernel XNU yang merupakan hybrid dari Mach (microkernel) dan BSD (monolithic).

Copyright © September 2026

Kategori dan Jenis-Jenis Sistem Operasi

Berdasarkan Jenis Pengguna

1. Sistem Operasi Desktop (Desktop Operating Systems)

Windows : Versi Windows 10, Windows 11 untuk pengguna pribadi dan bisnis.

MacOS : Digunakan oleh pengguna komputer Apple.

Linux Distributions: Seperti Ubuntu, Fedora, dan Linux Mint.

Copyright © September 2026

Kategori dan Jenis-Jenis Sistem Operasi

Berdasarkan Jenis Pengguna

2. Sistem Operasi Server (Server Operating Systems)

Windows Server: Untuk keperluan server perusahaan.

Linux Server Distributions: Seperti CentOS, RHEL, dan Ubuntu Server.

UNIX : Digunakan pada server dan mainframe.

Copyright © September 2026

Kategori dan Jenis-Jenis Sistem Operasi

Berdasarkan Jenis Pengguna

3. Sistem Operasi Mobile (Mobile Operating Systems)

Android : Untuk smartphone dan tablet.

iOS : Untuk iPhone dan iPad

4. Sistem Operasi Embedded (Embedded Operating Systems)

FreeRTOS : Untuk perangkat embedded dengan kebutuhan real-time.

Embedded Linux : Untuk perangkat embedded umum.

VxWorks : Untuk perangkat embedded dengan kebutuhan kritis.

 Copyright © September 2026

Kategori dan Jenis-Jenis Sistem Operasi

Berdasarkan Metode Interaksi

1. Graphical User Interface (GUI)

Windows : Antarmuka GUI yang familiar.

MacOS : Antarmuka GUI yang elegan dan intuitif.

Linux (Desktop Environments) : GNOME, KDE, XFCE, dan lainnya.

2. Command-Line Interface (CLI)

Linux : Banyak distribusi menyediakan CLI seperti Bash, Zsh.

Windows : Command Prompt dan PowerShell.

UNIX : Terminal dengan berbagai shell seperti Bash, KornShell.

Copyright © September 2026

Kategori dan Jenis-Jenis Sistem Operasi

Berdasarkan Metode Interaksi

1. Graphical User Interface (GUI)

Windows : Antarmuka GUI yang familiar.

MacOS : Antarmuka GUI yang elegan dan intuitif.

Linux (Desktop Environments) : GNOME, KDE, XFCE, dan lainnya.

2. Command-Line Interface (CLI)

Linux : Banyak distribusi menyediakan CLI seperti Bash, Zsh.

Windows : Command Prompt dan PowerShell.

UNIX : Terminal dengan berbagai shell seperti Bash, KornShell.

Copyright © September 2026

2. Sejarah Perkembangan Sistem Operasi

1950-an: Awal Mula Sistem Operasi

1. Batch Processing Systems: Pada awal 1950-an, komputer tidak memiliki sistem operasi seperti yang kita kenal sekarang. Pengguna menulis program dalam bahasa mesin yang dieksekusi langsung oleh komputer. Sistem batch muncul, di mana pekerjaan dikumpulkan, diproses secara berkelompok, dan dieksekusi satu per satu.
2. General Motors Research: General Motors mengembangkan GM-NAA I/O, salah satu sistem operasi pertama yang digunakan pada komputer IBM 701 pada tahun 1956.

 Copyright © September 2026

Sejarah Perkembangan Sistem Operasi (Lanjut.....)

1960-an: Multiprogramming dan Time-Sharing

Compatible Time-Sharing System (CTSS): Dikembangkan oleh MIT pada awal 1960-an, CTSS memungkinkan beberapa pengguna untuk berbagi waktu komputer secara interaktif.

MULTICS (Multiplexed Information and Computing Service): Proyek kolaboratif oleh MIT, Bell Labs, dan GE, MULTICS adalah salah satu sistem operasi time-sharing pertama yang mendukung multiprogramming dan keamanan tingkat tinggi.

UNICS/UNIX: Dikembangkan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie di Bell Labs pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, UNIX menjadi salah satu sistem operasi paling berpengaruh dengan desain modular dan kemampuan multitasking

Copyright © September 2026

Sejarah Perkembangan Sistem Operasi (Lanjut…..)

1970-an: Penyebaran Sistem Operasi

UNIX: UNIX mendapatkan popularitas di kalangan akademisi dan ilmuwan komputer. Sistem operasi ini terkenal karena portabilitasnya dan kode sumber yang terbuka.

CP/M (Control Program for Microcomputers): Dikembangkan oleh Gary Kildall dari Digital Research, CP/M menjadi sistem operasi populer untuk mikrokomputer pada akhir 1970-an.

MS-DOS: Microsoft mengakuisisi QDOS (Quick and Dirty Operating System) dari Seattle Computer Products dan merilisnya sebagai MS-DOS pada tahun 1981, menjadi dasar bagi IBM PC dan mendominasi pasar komputer pribadi

 Copyright © September 2026

Sejarah Perkembangan Sistem Operasi (Lanjut…..)

1980-an: Sistem Operasi untuk PC dan GUI

MS-DOS dan IBM PC: Kombinasi MS-DOS dan IBM PC mengubah lanskap komputasi pribadi, dengan MS-DOS menjadi sistem operasi standar de facto untuk komputer IBM dan kompatibelnya.

Apple Macintosh: Diluncurkan pada tahun 1984, Macintosh memperkenalkan antarmuka pengguna grafis (GUI) yang inovatif, menjadikan komputer lebih mudah digunakan.

Microsoft Windows: Windows 1.0 dirilis pada tahun 1985 sebagai antarmuka grafis untuk MS-DOS, dengan perkembangan lebih lanjut menuju Windows 3.x yang semakin populer

 Copyright © September 2026

Sejarah Perkembangan Sistem Operasi (Lanjut…..)

1990-an: Dominasi Windows dan Kebangkitan Linux

Windows 95: Dirilis pada tahun 1995, Windows 95 menggabungkan antarmuka pengguna grafis yang ditingkatkan dengan fitur multitasking dan dukungan untuk jaringan.

Linux: Linus Torvalds mengembangkan kernel Linux pada awal 1990-an, dan dengan dukungan dari proyek GNU, Linux menjadi alternatif open-source yang populer untuk UNIX dan Windows.

MacOS: Apple merilis MacOS yang berevolusi dari sistem operasi Macintosh awal, dengan pembaruan yang terus berlanjut.

 Copyright © September 2026

Sejarah Perkembangan Sistem Operasi (Lanjut…..)

2010-an: Era Mobile dan Cloud

Windows 8, 10, dan 11: Windows 8 (2012) memperkenalkan antarmuka baru yang fokus pada layar sentuh, sementara Windows 10 (2015) mengembalikan banyak fitur klasik dan memperkenalkan model pembaruan yang berkelanjutan. Windows 11 (2021) membawa peningkatan UI dan performa.

macOS: Apple terus memperbarui macOS dengan integrasi yang lebih baik dengan perangkat iOS, keamanan yang ditingkatkan, dan performa optimal.

Android dan iOS: Sistem operasi mobile menjadi dominan dengan Android (berbasis kernel Linux) dan iOS dari Apple, mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi.

Cloud Computing: Sistem operasi untuk cloud seperti Google Chrome OS dan layanan berbasis cloud dari AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform menjadi semakin penting

 Copyright © September 2026

Sejarah Perkembangan Sistem Operasi (Lanjut…..)

2020-an dan Seterusnya: Evolusi dan Konvergensi

Windows 11: Dirilis pada tahun 2021, Windows 11 memperkenalkan antarmuka pengguna yang diperbarui, peningkatan performa, dan fitur keamanan yang lebih baik.

macOS Monterey dan Ventura: Apple terus mengembangkan macOS dengan fitur-fitur baru seperti Universal Control dan integrasi yang lebih mendalam dengan ekosistem Apple.

Pengembangan Linux: Distribusi Linux terus berkembang dengan fitur-fitur baru, peningkatan keamanan, dan adopsi yang lebih luas di server, desktop, dan perangkat embedded.

Sistem Operasi Berbasis Cloud: Fokus pada layanan cloud dan virtualisasi semakin meningkat, dengan sistem operasi yang dioptimalkan untuk lingkungan cloud dan komputasi terdistribusi

 Copyright © September 2026

KESIMPULAN

Sistem operasi adalah komponen kritis dalam sistem komputer yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan umum untuk program aplikasi. Dengan fungsi-fungsinya yang beragam, sistem operasi memungkinkan pengguna dan aplikasi berinteraksi dengan perangkat keras secara efisien dan aman. Melalui perannya dalam manajemen proses, memori, sistem file, I/O, keamanan, dan sumber daya, sistem operasi memastikan bahwa sistem komputer beroperasi secara stabil, efisien, dan terlindungi

Sistem operasi memiliki beragam kategori dan jenis berdasarkan penggunaan, arsitektur, desain, pengguna, model lisensi, dan metode interaksi. Pemilihan sistem operasi yang tepat bergantung pada kebutuhan spesifik pengguna, lingkungan kerja, dan perangkat keras yang digunakan.

Perkembangan sistem operasi mencerminkan evolusi teknologi dan kebutuhan pengguna dari waktu ke waktu. Dari batch processing dan time-sharing hingga GUI, mobile computing, dan cloud computing, sistem operasi terus beradaptasi untuk menyediakan platform yang stabil, aman, dan efisien bagi berbagai jenis aplikasi dan perangkat.

Copyright © September 2026